ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÁO CÁO BÀI TẬP E3

Học sâu và ứng dụng trong thị giác máy tính — CO5085

Học kỳ	HK261 (2026–2027)
Giảng viên	Lê Thành Sách, Nguyễn Quốc Minh
Sinh viên	Dương Gia An — MSSV 2470293
Hình thức	Cá nhân
Dữ liệu	MNIST (28×28, 10 lớp)
Ngày hoàn thành	05/11/2026

Mục lục

1. Giới thiệu và thiết lập chung **3**

2. E3 — LSTM/GRU trên chuỗi ảnh **3**

2.1. Ý tưởng và cách biểu diễn chuỗi 3

2.2. Kết quả và so sánh với baseline 3

3. Kết luận **4**

4. Phụ lục: tái lập **5**

Khai báo sử dụng công cụ AI 5

1. Giới thiệu và thiết lập chung

Báo cáo trình bày bài tập E3 (LSTM/GRU trên chuỗi ảnh) trên tập dữ liệu nhỏ MNIST: 60.000 ảnh huấn luyện (chia 50.000 train / 10.000 validation theo seed 42) và 10.000 ảnh test chính thức. Split này dùng chung cho cả E1, E2 và E3 nên mọi so sánh — kể cả giữa các họ mô hình khác nhau — là công bằng.

Ảnh được chuẩn hoá với mean 0,1307 và std 0,3081 (số liệu chuẩn của MNIST) và **không** dùng augmentation, để chênh lệch kết quả phản ánh kiến trúc chứ không phải may mắn của phép biến đổi dữ liệu. Mọi mô hình huấn luyện bằng vòng lặp viết tay (forward → loss → backward → optimizer.step), optimizer Adam, batch 128, và lưu lại *metrics.json* cùng *history.csv* cho từng lần chạy.

Thành phần	Giá trị
Dữ liệu	MNIST 28×28, 1 kênh, 10 lớp
Split	50.000 train / 10.000 val / 10.000 test (seed 42)
Tiền xử lý	chuẩn hoá mean=0,1307 std=0,3081; không augmentation
Optimizer / loss	Adam; CrossEntropyLoss trên logits
Batch / seed	128 / 42
Phần cứng	Intel i5-9300H, NVIDIA GTX 1650 4 GB, PyTorch 2.5.1

Bảng 7. Thiết lập thí nghiệm dùng chung cho E1–E3.

2. E3 — LSTM/GRU trên chuỗi ảnh

2.1. Ý tưởng và cách biểu diễn chuỗi

Ảnh không phải chuỗi tự nhiên, nên E3 là bài toán *chọn cách nhìn*: biến ảnh thành dãy token sao cho thứ tự mang thông tin. Ba cách được thử: mỗi hàng ảnh là một bước thời gian (T=28, F=28), mỗi cột là một bước (T=28, F=28), và mỗi patch 4×4 theo thứ tự quét từng hàng patch (T=49, F=16). Mô hình dùng *nn.LSTM* hoặc *nn.GRU* một lớp, hidden 128, lấy hidden state ở bước cuối để phân loại.

LSTM giải quyết vấn đề tiêu biến gradient bằng cell state cộng dồn ($c_t = f \times c_{t-1} + i \times g$): đạo hàm theo c_{t-1} chỉ còn nhân với cổng f, nên gradient có “đường cao tốc” đi ngược thời gian thay vì bị nhân liên tiếp với ma trận trọng số như RNN thuần. GRU gộp hai cổng còn một, ít tham số hơn khoảng 25% và thường tương đương trên chuỗi ngắn như MNIST.

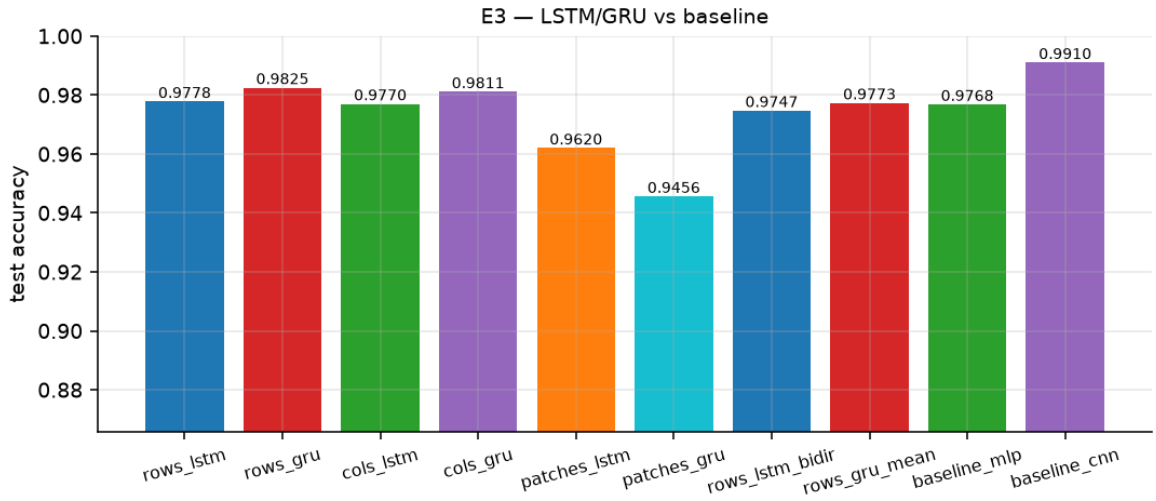
2.2. Kết quả và so sánh với baseline

Biểu diễn	Cell	Tham số	Test acc	s/epoch
rows	lstm	82,186	97.78%	10.6
rows	gru	61,962	98.25%	11.3
cols	lstm	82,186	97.70%	11.3
cols	gru	61,962	98.11%	10.2
patches	lstm	76,042	96.20%	11.9
patches	gru	57,354	94.56%	11.1
rows	lstm	49,418	97.47%	8.6
rows	gru	61,962	97.73%	8.5
baseline MLP	—	235,146	97.68%	6.4
baseline CNN	—	468,010	99.10%	11.0

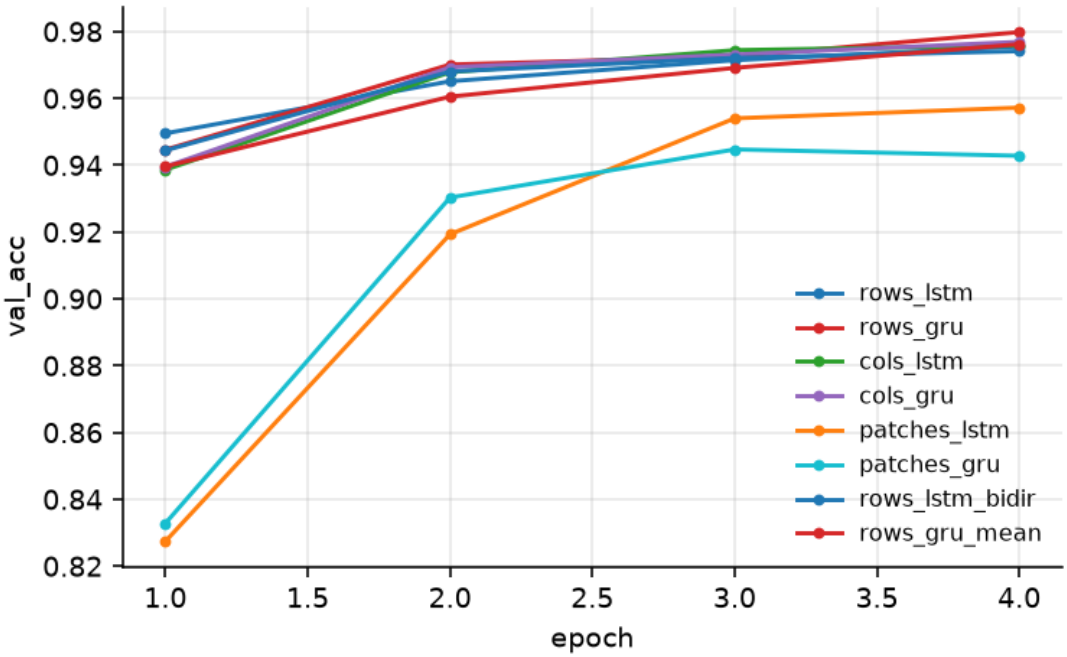
Bảng 8. E3: LSTM/GRU trên ba cách biểu diễn, so với baseline E1 trên cùng split.

Cấu hình tốt nhất là **rows/gru** với 98.25%. Cả LSTM và GRU đều vượt xa MLP nhưng vẫn thấp hơn CNN — kết quả này không phải thất bại mà là thông tin: MNIST gần như không có phụ thuộc đường dài, nên lợi thế của mô hình hồi quy không có đất phát huy, trong khi CNN có inductive bias đúng với ảnh và tính toán song song tốt hơn nhiều.

Để kiểm tra mô hình có thực sự dùng thứ tự hay chỉ cộng các hàng lại, ta đảo ngẫu nhiên thứ tự hàng ở đầu vào của *rows_lstm* đã huấn luyện: accuracy giảm từ 97.78% xuống 11.22% (-86.56 điểm phần trăm). Mức giảm này cho thấy mô hình thực sự khai thác thông tin thứ tự, chứ không chỉ là một bộ tổng hợp không gian.



Hình 9. Test accuracy của LSTM/GRU so với baseline MLP và CNN.



Hình 10. Đường cong validation accuracy của sáu cấu hình LSTM/GRU.

3. Kết luận

• **Mô hình hồi quy không thắng trên dữ liệu không có phụ thuộc dài.** LSTM/GRU học được thứ tự (đảo thứ tự hàng làm accuracy rơi từ 97,78% xuống 11,22%) nhưng vẫn kém CNN trên MNIST: 98,25% so với 99,10%.

• **Đóng góp thật của LSTM ở đây là bằng chứng về thứ tự.** Thí nghiệm đảo hàng định lượng được việc mô hình dùng thứ tự như thế nào — điều mà một con số accuracy đơn thuần không nói được.

4. Phụ lục: tái lập

Kết quả trong báo cáo sinh lại được bằng các lệnh sau, mỗi lệnh ghi kết quả vào thư mục *results/* tương ứng:

```
python E3/run_all.py
python reports/build_report.py
```

Mỗi lần chạy lưu *metrics.json* (cấu hình, số tham số, accuracy, thời gian), *history.csv* (loss/accuracy từng epoch) và các hình PNG. Seed cố định 42.

Khai báo sử dụng công cụ AI

Theo mục 1.6 của đề, tôi khai báo phạm vi đã sử dụng công cụ AI hỗ trợ trong bài tập này: đọc và tóm tắt đề; gợi ý bố cục thư mục và các API PyTorch phù hợp; soạn bản nháp ban đầu cho phần lớn mã nguồn trong *common/*, *E1/–E3/*, *A1/*, *A2/*; gợi ý dàn ý và cách trình bày báo cáo; gợi ý cách chẩn đoán một số lỗi shape và lỗi huấn luyện.

Phần tôi trực tiếp thực hiện: cài đặt môi trường và tải toàn bộ dữ liệu; chạy toàn bộ thí nghiệm trên máy của mình; kiểm tra sự nhất quán của từng bảng số và từng hình trong báo cáo với *metrics.json* mà các script sinh ra.